Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Лабораторна робота №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування умовних операторів

Хід роботи

Завдання 1 – порівняння двох чисел

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void) {
    // кирилиця
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    float a, b;

printf("Введіть число a: ");
scanf("%f", &a);
printf("Введіть число b: ");
scanf("%f", &b);

(a > b) ? printf("a більше за b") :
(a < b) ? printf("a менше за b") :
printf("числа однакові");

    return 0;


}
```

Рис. 1 – код

```
Введіть число a: 3
Введіть число b: 4
a менше за b
PS C:\Word\Lab5>
```

```
Введіть число a: 5
Введіть число b: 3
a більше за b
PS C:\Word\Lab5>
```

```
Введіть число a: 5
Введіть число b: 5
числа однакові
PS C:\Word\Lab5>
```

Рис. 2, 3, 4 – виводи

Програма просить ввести два числа a і b та виводить, яке з них більше, чи що вони рівні. Порівняння зроблено ланцюжком тернарних операторів, у гілках яких стоять виклики printf. Спершу перевіряється a > b, і якщо це хибно, перевіряється a < b, а якщо хибні обидві умови, виводиться «числа однакові».

Завдання 2 – Трикутник

Програма запитує в користувача три сторони a, b, c і визначає вид трикутника. Спершу перевіряється, чи трикутник узагалі існує: якщо будь-яка сторона не додатна або сума двох сторін не перевищує третю, виводиться «Трикутника не існує». Далі перший ланцюжок класифікує трикутник за сторонами: чи він рівносторонній чи рівнобедрений чи різносторонній. Другий, окремий ланцюжок визначає вид за кутами через порівняння a*a +

b*b з c*c: рівність означає прямокутний трикутник (теорема Піфагора), більше – гострокутний, менше – тупокутний.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void) {
    // кирилиця
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

int a, b, c, d;

printf("Введіть сторону a: ");
scanf("%d", &a);
printf("Введіть сторону b: ");
scanf("%d", &b);
printf("Введіть сторону c: ");
scanf("%d", &c);

if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
printf("Трикутника не існує");

return 0;

}
if (a == b && b == c) {
    printf("Трикутник рівносторонній\n");
}
if (a == b || b == c || c == a) {
    printf("Трикутник рівнобедрений\n");
}
else if (!(a == b && b == c)) {
    printf("Трикутник різносторонній\n");
}
    if (a > b) {
        d = a;
        a = b;
        b = d;
    }
    if (b > c) {
        d = b;
        b = c;
        c = d;
    }
    if (a > b) {
        d = a;
        a = b;
        b = d;
    }
        if (a * a + b * b == c * c) {
            printf("Трикутник прямокутний\n");
        } else if (a * a + b * b > c * c) {
            printf("Трикутник гострокутний\n");
        } else {
            printf("Трикутник тупокутний\n");
        }
        return 0;
    }
```

Рис. 5 – код

```
Введіть сторону a: 10
Введіть сторону b: 5
Введіть сторону c: 8
Трикутник різносторонній
Трикутник тупокутний
```

```
Введівть сторону a: 0
Введівть сторону b: 0
Введівть сторону c: 0
Трикутника не існує
```

```
Введіть сторону a: 2
Введіть сторону b: 2
Введіть сторону c: 3
Трикутник рівнобедрений
Трикутник тупокутний
```

```
Введівть сторону a: 7
Введівть сторону b: 6
Введівть сторону c: 8
Трикутник різносторонній
Гострокутний трикутник
```

```
Введівть сторону a: 4
Введівть сторону b: 4
Введівть сторону c: 4
Трикутник рівнобедрений
Гострокутний трикутник
```

```
Введіть сторону a: 3
Введіть сторону b: 4
Введіть сторону c: 5
Трикутник різносторонній
Трикутник прямокутний
```

```
Введіть сторону a: 4
Введіть сторону b: 4
Введіть сторону c: 4
Трикутник рівносторонній
Трикутник рівнобедрений
Трикутник гострокутний
```

Рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – різні виводи

Завдання 3 – Тризначне число прописом

Програма зчитує число від 100 до 999 і виводить його словами. Якщо число поза діапазоном, вона повідомляє про це й завершується. Число розбивається на розряди через ділення та остачу, а кожен розряд береться зі свого масиву слів. a / 100 дає цифру сотень, яка вибирає слово з hunds, а % 100 дає двоцифрову частину, яка обробляється окремо. Якщо вона від 10 до 19, виводиться одне слово з масиву teens. В іншому випадку частина ділиться на десятки і одиниці. Через switch по десятках програма вирішує, що друкувати:

якщо десятків немає, виводяться лише одиниці або нічого, коли e == 0, а інакше береться слово з tens, якщо одиниці не нульові, додається слово з ones.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void) {
    // кирилиця
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int a, b, c, d, e;

const char* ones[] = {"", "один", "два", "три", "чотири", "п'ять", "шість", "сім", "вісім", "дев'ять"};
const char* teens[] = {"", "десять", "одинадцять", "дванадцять", "тринадцять", "чотирнадцять", "п'ятнадцять", "шістнадцять", "сімнадцять", "вісімнадцять", "дев'ятнадцять"};
const char* tens[] = {"двадцять", "тридцять", "сорок", "п'ятдесят", "шістдесят", "сімдесят", "вісімдесят", "дев'яносто"};
const char* hunds[] = {"сто", "двісті", "триста", "чотириста", "п'ятсот", "шістсот", "сімсот", "вісімсот", "дев'ятсот"};

printf("Введіть число від 100 до 999: ");
scanf ("%d", &a);

if (a < 100 || a > 999) {
printf("Число не задовольняє умові.");
return 0;
}

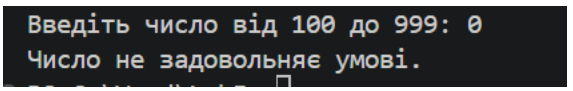
b = a / 100;
c = a % 100;
printf("%s ", hunds[b - 1]);

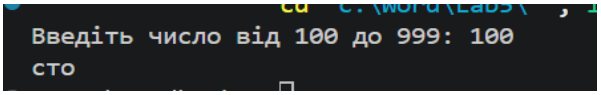
if (c >= 10 && c <= 19) {
printf("%s ", teens[c - 9]);
}
else {
d = c / 10;
e = c % 10;

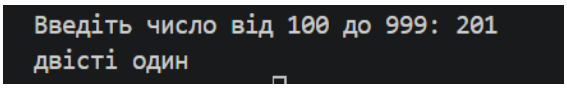
switch (d) {
case 0:
switch (e) {
case 0: break;
default: printf ("%s ", ones[e]);
}
break;
default: printf ("%s ", tens[d - 2]);
if (e > 0) {
printf(" ");
printf ("%s ", ones[e]);
}
}

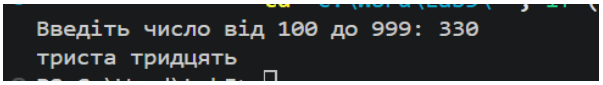
    }
    printf("\n");
    return 0;
    }
```

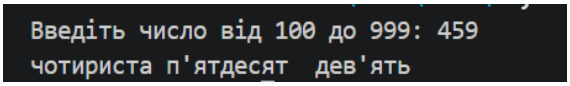
Рис 13 – код











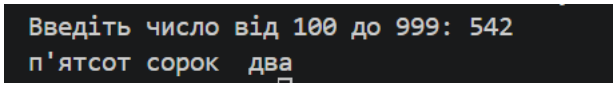


Рис 14, 15, 16, 17, 18, 19 – виводи

Висновок: У ході лабораторної роботи я вивчила умовні оператори мови Сі та застосував їх у трьох програмах. Оператор ? дозволив компактно порівняти два числа замість розгалуження if – else – if. Конструкції if – else – if з

логічними операціями допомогли визначити вид трикутника за сторонами та кутами. Оператор switch, зокрема вкладений, разом із діленням та остачею дозволив вивести тризначне число прописом. Отже, if зручний для складних умов, ? для коротких виразів, а switch для вибору з кількох заздалегідь відомих значень.